Liberia, 02 de noviembre de 2026.

COMISIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
ALCALDÍA MUNICIPAL.
CONCEJO MUNICIPAL DE LIBERIA.

ASUNTO:

- **Adenda, actualización y sustitución formal de la observación técnica presentada con fecha 17 de octubre de 2026.**
- Observación técnica formal sobre la capa municipal de anegamiento (zonas_de_inundacion.shp).
- Aporte y complemento cartográfico mediante la incorporación de la capa de zonas problemáticas (tiposinundables.geojson).
- Superposición de riesgos con transectos de alta densificación (T4, T5, T6 y ZE1).
- Evaluación de la obsolescencia del alcantarillado pluvial urbano, delimitación de competencias en drenaje y programación de mantenimiento preventivo.

Estimados señores:

Yo, Alejandro Soto Barquero, cédula de identidad 1-0643-0396, vecino del cantón de Liberia, en mi condición de ciudadano y administrado, me dirijo a ustedes con el fin de presentar formalmente esta observación técnica al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Liberia 2026.

ALCANCE ADMINISTRATIVO PREVIO (SUSTITUCIÓN DE OFICIO): Por medio del presente documento, presento formalmente una actualización, rectificación y adenda integral a la observación técnica sobre este mismo asunto, entregada y recibida originalmente por la Municipalidad en fecha 17 de octubre de 2026. Con el objetivo de garantizar la mayor rigurosidad técnica, jurídica y ambiental en el análisis del POT, **solicito respetuosamente que la presente versión sustituya en todos sus extremos a la anterior**. El oficio del 17 de octubre debe tenerse por invalidado debido a imprecisiones de forma, debiendo ser este nuevo documento (fechado 02 de noviembre) el que se considere como la versión definitiva, correcta y vinculante para el expediente administrativo del POT Liberia 2026.

I. ANÁLISIS TÉCNICO CARTOGRÁFICO Y DIFERENCIACIÓN DE CATEGORÍAS DE RIESGO

De la revisión detallada de la información espacial del POT Liberia 2026 y la confrontación con la realidad hidrológica del cantón, se desprenden las siguientes observaciones clave:

Aporte Cartográfico y Desglose Técnico complementario: La capa base manejada por la administración (zonas_de_inundacion.shp) es un buen punto de partida, pero engloba de manera genérica la problemática del agua. Para enriquecer y complementar este análisis, la cartografía aportada (tiposinundables.geojson) identifica sectores con anegamiento recurrente y posibles causas diferenciadas. Se solicita su evaluación y validación técnica para determinar su

correspondencia con la cartografía oficial de amenazas y con el diagnóstico de drenaje pluvial del Plan Regulador.

La capa complementaria tiposinundables.geojson se estructura como una hipótesis técnica en tres posibles orígenes de la problemática:

- **01-Zona Baja (Vulnerabilidad Topográfica):** Sectores con depresión del relieve donde se requiere evaluar infraestructura física de protección (ej. diques y compuertas).
- **02-Basura (Anegamiento por Residuos y Falta de Mantenimiento):** Zonas altamente vulnerables a la acumulación de desechos sólidos que obstruyen la captación y escorrentía, evidenciando necesidad de mantenimiento preventivo priorizado.
- **03-Falta infraestructura (Deficiencia y Obsolescencia Estructural):** Puntos donde la red de alcantarillado parece insuficiente o inexistente para evacuar el caudal de la cuenca, requiriendo estudios de capacidad.

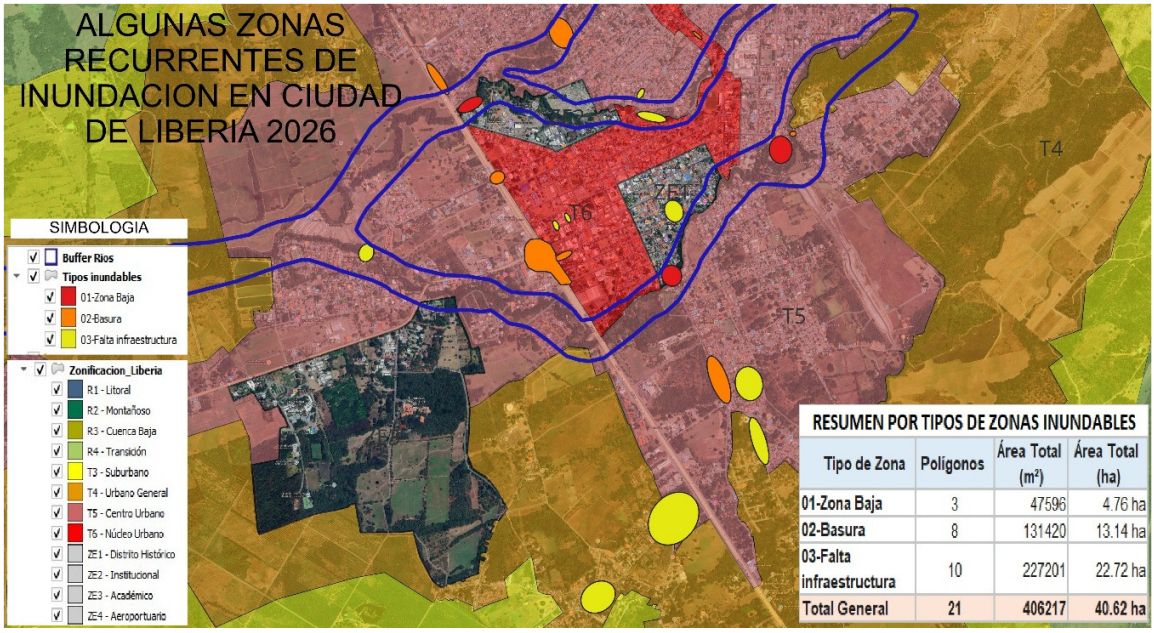


Fig 1

Evaluación Estructural del Alcantarillado Urbano Central: La red de alcantarillado pluvial del casco central de Liberia supera los 40 años de antigüedad. Se solicita inspeccionar las intersecciones del casco urbano donde se presentan empozamientos recurrentes y verificar el cumplimiento de la norma técnica aplicable al diseño de tragantes, especialmente en las esquinas que constituyen puntos bajos. Con base en esa evaluación, se debe determinar las necesidades de captación adicional, mantenimiento y ampliación de la red.

Conflictos por Superposición con Transectos T4, T5, T6 y ZE1: Como se ilustra en la Figura 1, diversos polígonos clasificados en tiposinundables.geojson como 02-Basura y 03-Falta infraestructura colindan o se superponen con las zonas T6 (Máxima Densidad) y T5 (Media-Alta

Densidad). La densificación propuesta incrementará la impermeabilización del suelo. La Municipalidad debe evaluar, actualizar y ampliar la red colectora pública para soportar mayores densidades de manera segura.

Evaluación Hidráulica frente al Parque Timoteo Zapata: Se identifica como punto crítico que requiere evaluación hidráulica el sector frente al Parque Timoteo Zapata (entrada al Barrio INVU 1 por Super y Licorera Herradura, sobre la quebrada Hospital-Cementerio). Las limpiezas con maquinaria pesada sugieren que la alcantarilla tubular circular ubicada en este punto podría ser un cuello de botella hidráulico. Se solicita una inspección hidráulica y un estudio de capacidad que compare su sección con las condiciones aguas arriba (ej. entrada al INVU 2) y aguas abajo para definir las obras de mitigación necesarias.

Vulnerabilidad Topográfica en Barrios Chorotega y San Antonio (01-Zona Baja): El riesgo en Barrio Chorotega y Barrio San Antonio corresponde a la categoría 01-Zona Baja. Se solicita un estudio de alternativas para mitigar los anegamientos en estos barrios, considerando los diques existentes, las cotas topográficas, los niveles del río y la viabilidad hidráulica de compuertas antirretorno (flap-gates) u otras soluciones técnicas que prevengan el retorno del río sin represar las aguas internas.

Mantenimiento Preventivo y Gestión de Residuos: La categoría 02-Basura refleja la afectación por residuos. Se solicita que la Municipalidad informe sobre su programación y registros de mantenimiento preventivo, estableciendo calendarios previos a la época lluviosa y prioridades de limpieza según los puntos críticos identificados, superando el enfoque de mantenimiento puramente reactivo tras las emergencias.

II. SUSTENTO LEGAL Y NORMATIVO

- **Responsabilidades Compartidas y Competencias Institucionales:** Según el Código Municipal (Ley N.º 7794) y la Ley de Planificación Urbana (Ley N.º 4240), el ordenamiento, construcción y mantenimiento de los sistemas urbanos de drenaje pluvial son funciones de competencia municipal. No obstante, en resguardo del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU, la existencia de una red pública deficiente exige que la Municipalidad elabore diagnósticos de capacidad, sin que ello exima a los nuevos desarrolladores de cumplir sus normas, estudios de capacidad y requisitos de desfogue, debiendo delimitarse con claridad la distribución de cargas urbanísticas.
- **Manual de Elaboración de Planes Reguladores (INVU):** El cual establece como requisito vinculante dentro de la fase de Diagnóstico Técnico la elaboración de estudios de circulación y transporte que caractericen científicamente la dinámica vial del cantón, siendo los aforos y las mediciones de capacidad la única herramienta técnica estandarizada para cumplir dicho fin.
- **Gestión de Residuos y Responsabilidad Institucional:** La Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley N.º 8839) establece obligaciones municipales en la gestión del cantón. Las afectaciones del tipo 02-Basura requieren el cumplimiento proactivo de los servicios de limpieza de vías públicas tutelados en el Código Municipal.
- **Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (N.° 8488):** Exige catalogar y gestionar adecuadamente el riesgo en la planificación territorial.

III. PETITORIA CONCRETA Y RECTIFICACIONES SOLICITADAS

Con base en los fundamentos expuestos, solicito formalmente:

PRIMERO: Integración Cartográfica y Complemento con la Capa tiposinundables.geojson: Mantener la capa genérica municipal (zonas_de_inundacion.shp) y recibir e incorporar oficialmente como insumo complementario la capa tiposinundables.geojson y la evidencia visual expuesta en la Figura 1. Solicito que esta información sea evaluada por el equipo técnico responsable del Plan Regulador para enriquecer el diagnóstico del riesgo según las tres hipótesis causales identificadas.

SEGUNDO: Clarificación de competencias y condiciones de desarrollo urbano: Solicito que el Plan Regulador identifique las responsabilidades públicas y privadas aplicables al drenaje pluvial, de conformidad con la normativa vigente, y establezca criterios transparentes para evaluar la capacidad de la infraestructura existente y el impacto acumulativo de los nuevos desarrollos. Para las zonas con problemas de anegamiento documentados, solicito que se valore la incorporación de estudios de capacidad hidráulica, medidas de control de escorrentía y un programa de inversión pública, sin trasladar automáticamente al desarrollador las deficiencias estructurales de la red pública ni eximirlo de las obligaciones legalmente aplicables a su proyecto.

TERCERO: Plan Municipal de Inversiones Pluviales y Mitigación: Incluir en el Plan de Inversiones del POT un programa priorizado que contemple:

- **Casco Central:** Diagnóstico normativo de captación (tragantes) y estudio para la modernización de la red colectora.
- **Parque Timoteo Zapata:** Estudio de capacidad y diseño hidráulico para la eventual sustitución de la alcantarilla en la quebrada Hospital-Cementerio.
- **Barrios Chorotega y San Antonio:** Estudio de alternativas y viabilidad técnica para la instalación de compuertas antirretorno u obras equivalentes en los desfogues.
- **Mantenimiento Preventivo:** Institucionalización de un calendario obligatorio de limpieza de tragantes y canales previo al inicio de la época lluviosa.

CUARTO: Saneamiento Ambiental y Manejo de Residuos: Solicito la evaluación de las necesidades de manejo y transferencia de residuos del cantón, y el análisis de sus posibles ubicaciones dentro de la planificación municipal utilizando criterios ambientales, hidrológicos y sanitarios para prevenir el azolvamiento de cauces.

QUINTO: Revisión de Campo y Verificación: Efectuar una inspección de campo documentada de los polígonos señalados en la capa complementaria tiposinundables.geojson, con revisión de los episodios históricos de anegamiento, generando un informe de validación técnica antes de la aprobación final del POT.

SEXTO: Recepción y Notificación: Solicito que la presente observación sustitutiva, junto con sus anexos, sea incorporada formalmente al expediente administrativo del POT Liberia 2026, dejando sin efecto la remitida el 17 de octubre. Asimismo, que la resolución y seguimiento de la misma me sea notificada al correo electrónico aquí señalado.

Notificaciones: Señalo el correo electrónico oasotob@gmail.com para recibir notificaciones y resoluciones sobre este trámite.

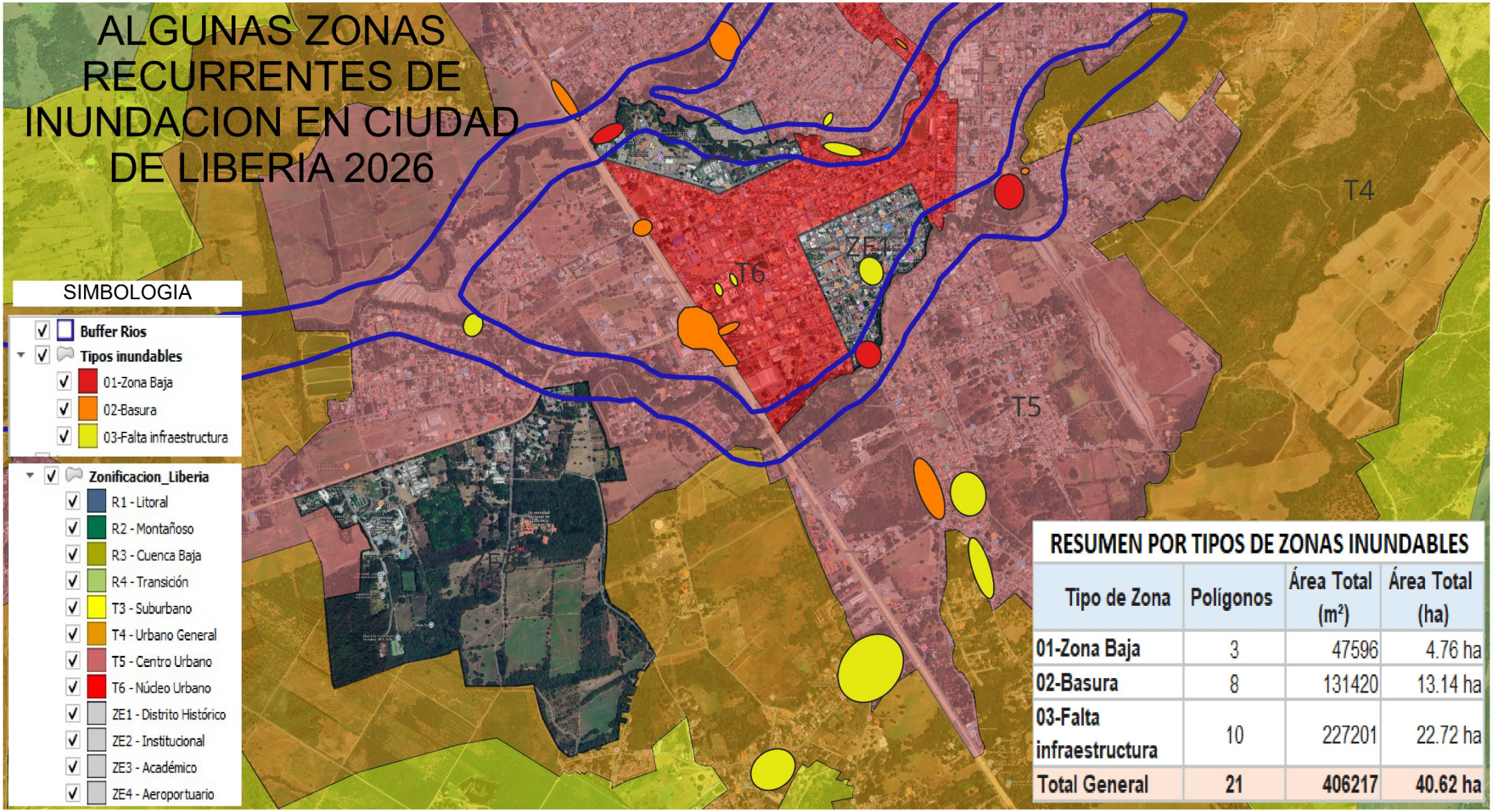
Atentamente,

Alejandro Soto Barquero
Cédula: 1-0643-0396
Firmado digitalmente Gaudi móvil.

Anexos:

- Archivo cartográfico original en formato digital: tiposinundables.geojson (se adjunta vía correo).
- Anexo 1. Figura 1 en formato de alta resolución.
- Anexo 2. Tabla descriptiva de polígonos, áreas y clasificación de tipos de inundación.

Anexo 1



RESUMEN POR TIPOS DE ZONAS INUNDABLES

Tipo de Zona	Polígonos	Área Total (m^2)	Área Total (ha)
01-Zona Baja	3	47596	4.76 ha
02-Basura	8	131420	13.14 ha
03-Falta infraestructura	10	227201	22.72 ha
Total General	**21**	**406217**	**40.62 ha**

Figura 1

Sectores con anegamiento reportado y posibles factores asociados en la ciudad de Liberia. Insumo cartográfico preliminar, 2026

Anexo 2

RESUMEN POR TIPOS DE ZONAS INUNDABLES

Tipo de Zona	Polígonos	Área Total (m^2)	Área Total (ha)
01-Zona Baja	3	47596	4.76 ha
02-Basura	8	131420	13.14 ha
03-Falta infraestructura	10	227201	22.72 ha
Total General	**21**	**406217**	**40.62 ha**

FICHA TÉCNICA DE CAPA VECTORIAL COMPLEMENTARIA Proyecto de Plan Ordenamiento Territorial Cantonal de Liberia

- **Nombre del archivo:** tiposinundables.geojson
- **Formato de entrega:** GeoJSON (RFC 7946)
- **Tipo de Geometría:** MultiPolygon (Polígonos Múltiples)
- **Sistema de Referencia de Coordenadas (CRS):** WGS 84 (EPSG:4326). *Nota técnica: Las coordenadas geométricas se entregan en grados decimales (urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84) conforme al estándar del formato GeoJSON, aunque los cálculos de área espacial se referencian al sistema oficial CR05 / WGS84 (EPSG:5367).*
- **Fecha de elaboración:** 17 de octubre de 2026.
- **Autor / Fuente:** Alejandro Soto Barquero. Levantamiento de insumo ciudadano con carácter preliminar.
- **Método de delimitación:** Digitalización en escritorio basada en reportes ciudadanos, contraste con ortofotos y superposición con áreas de densificación del POT.
- **Estructura de la Tabla de Atributos (Campos):**
    - id *(Texto/String)*: Identificador único de cada polígono.
    - Tipo *(Texto/String)*: Clasificación de la hipótesis ca□sal de anegamiento. Valores definidos: "01-Zona Baja", "02-Bas□ra", "03-Falta infraestr□ct□ra".
    - Aream2 *(Decimal/Float)*: S□perficie estimada del polígono expresada en metros c□adrados.